G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　1・2　#01

人工知能の定義と議論される問題

人工知能の定義・4つのレベル・AI効果・エージェント・ロボットとの違い・3回のAIブーム、ダートマス会議・チューリングテスト・ローブナーコンテスト・中国語の部屋・強いAIと弱いAI、トイ・プロブレム・フレーム問題・シンボルグラウンディング問題・身体性・知識獲得のボトルネック・ルールベースと統計的機械翻訳・シンギュラリティ

各ページの下に、根拠にした資料（JDLA のシラバス、総務省「平成28年版 情報通信白書」、人工知能学会「人工知能のFAQ」、ダートマス会議の提案書、Stanford Encyclopedia of Philosophy、Harnad・Vinge の論文、ウィキペディア日本語版）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

人工知能とは

決まった定義はない。だからレベルと歴史で整理する。

定義と4つのレベル

人工知能（AI）
知的な機械、特に知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術（マッカーシー）

「知能」そのものの定義がないので、研究者ごとに定義が違う。

AI効果
実現できたことは「ただの計算」と見なされ、知能の範囲から外れていく

エージェント
環境を感じとり、目的のために行動する主体。体はなくてもよい

レベル	中身
1 単純な制御プログラム	決めたとおりに動く（エアコン）
2 古典的な人工知能	探索・推論・知識（将棋、エキスパートシステム）
3 機械学習	データからルールを学ぶ（スパムフィルタ）
4 深層学習	特徴量も自分で学ぶ（画像認識）

出典：人工知能学会「人工知能のFAQ」『知的な機械，特に，知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術です．』／シラバス 1．人工知能の定義／ウィキペディア「AI効果」

3回のAIブームと冬の時代

ブーム	時期	何ができたか	なぜ冬へ
第1次	1950年代後半〜1960年代	推論・探索（迷路・定理の証明）、機械翻訳に注力	トイ・プロブレムしか解けない
第2次	1980年代	知識を与えたエキスパートシステム、第五世代コンピュータ	知識を人が書き切れない（知識獲得のボトルネック）→ 1995年ごろ冬
第3次	2000年代〜	ビッグデータで機械学習 → ディープラーニングが特徴量を自分で学ぶ	（続いている）

過去のブームは、社会の期待が技術の限界を上回り、その差が明らかになって終わった。

AIとロボットは別の分野。AIはロボットに載っている必要はない。

出典：総務省「平成28年版 情報通信白書」人工知能（AI）研究の歴史『コンピューターによる「推論」や「探索」が可能となり、特定の問題に対して解を提示できるようになったことがブームの要因である。』／人工知能（AI）とは

第2章

知能をどう確かめるか

受け答えで判定する立場と、それでは理解とは言えないという立場。

はじまりとテスト

1950 チューリングテスト
判定者が文字だけで人間・機械と会話。見分けられなければ知的とみなす

↓

1956 ダートマス会議
マッカーシーが「人工知能」と命名。ミンスキー・シャノンらと構想

↓

1991〜 ローブナーコンテスト
チューリングテストの形式で会話ボットを競う

ダートマス会議の提案書の前提
学習や知能のあらゆる面は、機械がまねできるほど正確に記述できる

> 名づけ親はマッカーシー。チューリングはテストの提案者。

出典：ダートマス会議の提案書『The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.』／白書／ウィキペディア「チューリング・テスト」「ローブナー賞」

中国語の部屋と強いAI・弱いAI

質問（中国語）→ 部屋の中の人

↓ 中国語はわからないが、マニュアルどおりに記号を並べる

正しい答え（中国語）
外からは理解しているように見える

サール（1980）：記号を正しく操作しても、意味を理解しているとは限らない。チューリングテストへの批判。

立場	中身
強いAI	正しくプログラムされたコンピュータは本当に理解し、心を持つ
弱いAI	コンピュータは知能のまねをする便利な道具

どちらの言葉もサールが考えた。中国語の部屋は強いAIへの反論。

出典：SEP「The Chinese Room Argument」『Strong AI is the view that suitably programmed computers (or the programs themselves) can understand natural language and actually have other mental capabilities similar to the humans whose behavior they mimic.』／ウィキペディア「中国語の部屋」「強いAIと弱いAI」

第3章

人工知能の壁と未来

現実の世界は、記号とルールだけでは扱いきれない。

4つの壁

問題	中身	覚え方
トイ・プロブレム	ルールとゴールがはっきりした簡単な問題しか解けない	迷路・パズル（第1次ブームの壁）
フレーム問題	無数の出来事から関係あることだけを選んで考えられない	マッカーシーとヘイズ（1969）。ハンバーガーを買いに行けない
シンボルグラウンディング問題	記号と実世界の意味が結びつかない（記号接地問題）	ハルナッド。中国語-中国語辞書だけで中国語を学ぶ
知識獲得のボトルネック	専門家の知識を全部書き出すのが大変	第2次ブームの壁

> 身体性：体を通して世界とやりとりする経験が知能に必要、という考え。シンボルグラウンディング問題の解決の手がかり。

出典：SEP「The Frame Problem」／Harnad『The problem is analogous to trying to learn Chinese from a Chinese/Chinese dictionary alone.』／ウィキペディア「フレーム問題」「シンボルグラウンディング問題」／白書

機械翻訳の移り変わりとシンギュラリティ

1950〜60年代 第1次ブームで機械翻訳に注力

↓

1980年代 ルールベース機械翻訳
人が文法・辞書のルールを書く

↓

1990年代 統計的機械翻訳
IBM モデル：対訳データから単語の対応を確率で学ぶ

↓

2010年代 ニューラル機械翻訳（#15）

シンギュラリティ（技術的特異点）
AIが人間の知能を大幅に超え、進歩が予測できなくなる時点

人物	予想
ヴィンジ（1993）	30年以内に超人的な知能
カーツワイル	2045年ごろ

出典：ウィキペディア「機械翻訳」『1980年代になると、ルールベースの機械翻訳システムが一定の成果を上げるようになった。』／「技術的特異点」／Vinge『Within thirty years, we will have the technological means to create superhuman intelligence.』

本番での問われ方

ねらい	見るところ
定義	決まった定義はない、4つのレベル、AI効果、AIとロボットは別
歴史	3回のブームの中身と終わった理由、ダートマス会議（1956・マッカーシー）
人物と言葉	チューリング＝テスト、サール＝中国語の部屋・強いAI、ハルナッド＝シンボルグラウンディング、マッカーシーとヘイズ＝フレーム問題、カーツワイル＝2045年
問題の区別	トイ・プロブレム／フレーム問題／シンボルグラウンディング問題／知識獲得のボトルネックの違い

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」1. 人工知能の定義・2. 人工知能分野で議論される問題